Генератор лабораторных по программированию

Презентация по 3-й итерации

План на текущую итерацию

- Сделать концепт и реализовать его в 4 лабораторной работе
- Интегрировать 1 - 4 лабораторные работы в систему Moodle
- Сделать правки по замечаниям предыдущих итераций

Методы решения, технологии

- Языки программирования:
- Python – основной язык разработки фреймворка. Используется для:
- Логики генерации вариантов и тестов
- Управления CLI (аргументы командной строки)
- Взаимодействия с компилятором и запуском бинарных файлов
- Автоматического обнаружения модулей лабораторных работ
- Запуск CLI через cmd команды
- Подгрузка репозитория на moodle

-
- C – язык, для которого разработан фреймворк (студенческие решения и эталонные примеры).

Библиотеки и модули Python

1. argparse – для построения CLI с поддержкой вложенных команд
2. hashlib – для генерации детерминированного seed на основе строки с ФИО студента
3. random – для генерации случайных параметров с использованием seed-инициализации

Coderunner

1. Использование препроцессора для генерации динамических переменных
2. Использование шаблонов для вставки переменных в нужное место в тексте

Результаты текущей итерации

Исправлены все замечания по предыдущим итерациям:

- Исправлен Dockerfile, добавлены пакеты
- Исправлен README инструкция, заменен student на seed
- Исправлена 1 лабораторная работа, добавлена валидация больших значений и все унифицировано
- Исправлена 2 лабораторная работа, добавлена валидация больших значений и все унифицировано, добавлены эталонные решения
- Исправлена 3 лабораторная работа, генерирует данные через fake, добавлены эталонные решения

Разработан концепт и реализация по 4 лабораторной работе

main: prog_labgen/lab4, reports: docs/lab4_concept

Интегрированы 4 лабораторные работы на moodle.

Ссылка на курс: https://e.moevm.info/course/view.php?id=192

План на следующую итерацию

- Формулирование концептов оставшихся лабораторных работ
- Интеграция оставшихся лабораторных работ в moodle